

Лекция 6. Агентные модели и онтологии в мультиагентных робототехнических системах

Архитектуры агентов, дескрипционные логики, OWL, FIPA ACL, KnowRob и IEEE 1872

90 минут · две части по 45

Курс «Управление распределёнными робототехническими системами»

План лекции

1 Агент: свойства, компоненты, формальная модель

2 Реактивные архитектуры и субсумпция Брукса

3 Делиберативные агенты и модель BDI

4 Гибридные архитектуры и обучающиеся агенты

5 Онтология: определение Грубера и компоненты

6 Дескрипционные логики, RDF, RDFS, OWL 2

7 Речевые акты, KQML и FIPA ACL

8 Contract Net, платформы JADE и SPADE

9 KnowRob, IEEE 1872 (CORA), RoboEarth

10 Сквозной пример: складская онтология и диалог агентов

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Часть 1. Агент и его архитектуры

Что такое агент формально, и три исторических ответа на вопрос, как устроить его внутренности: реактивный, делиберативный и гибридный.

- МАРС — совокупность автономных агентов, взаимодействующих со средой и друг с другом
- Эффективность зависит не только от качества агента, но и от взаимопонимания
- Робот А знает «зону зарядки», робот В — только «точку 14»: интеграция ломается
- Два ответа: внутренняя организация агента и общая модель мира
- Онтология и язык коммуникации — это инфраструктура понимания, а не украшение

Агент: определение и четыре свойства

- Агент воспринимает среду сенсорами и действует актуаторами ради своих целей
- **Автономность** — действует без прямого вмешательства, сам управляет состоянием
- **Реактивность** — своевременно отвечает на изменения среды
- **Проактивность** — инициирует действия ради цели, а не только реагирует
- **Социальность** — взаимодействует с другими через язык коммуникации

Ключевая идея

«Слабое понятие агентности» (Вулдридж, Дженнингс) — эти четыре свойства.
«Сильное» добавляет ментальные категории: знания, убеждения, желания, намерения — и ведёт прямо к архитектуре BDI.

- **Сенсоры:** камеры, лидары, дальномеры, ИИМ, GNSS — поток зашумлён и неполон
- **Актuatorы:** приводы, манипуляторы, захваты, а также коммуникационные интерфейсы
- **Контроллеры:** от жёсткой логики микроконтроллера до планировщиков и нейросетей
- **База знаний:** карты, модели объектов, правила, модели других агентов, задачи
- База знаний обновляется в работе — из собственного опыта и от других агентов

$$Ag : Per^* \rightarrow Ac, \quad next : I \times Per \rightarrow I, \quad action : I \rightarrow Ac$$

- Чисто реактивный агент: $action : Per \rightarrow Ac$ — решение по последнему перцепту
- Агент с внутренним состоянием I аппроксимирует зависимость от всей истории
- Среда: функция переходов $\tau : E \times Ac \rightarrow 2^E$ — недетерминизм заложен явно
- Задача проектирования: истории $h = e_0 \rightarrow \alpha_0 e_1 \rightarrow \alpha_1 \dots$ удовлетворяют критерию $u : E \rightarrow \mathbb{R}$

Per^* — конечные последовательности перцептов; выбор Ag определяет множество порождаемых историй.

? Как думаете?

Автономный пылесос строит карту квартиры, объезжает препятствия и сам едет на базу заряжаться. Является ли он агентом мультиагентной системы?

A Да — он автономен, реактивен и проактивен

B Нет — не хватает социальности

C Да, если у него есть Wi-Fi

D Нет — у него нет символьной модели мира

? Как думаете?

Автономный пылесос строит карту квартиры, объезжает препятствия и сам едет на базу заряжаться. Является ли он агентом мультиагентной системы?

A Да — он автономен, реактивен и проактивен

B Нет — не хватает социальности

C Да, если у него есть Wi-Fi

D Нет — у него нет символьной модели мира

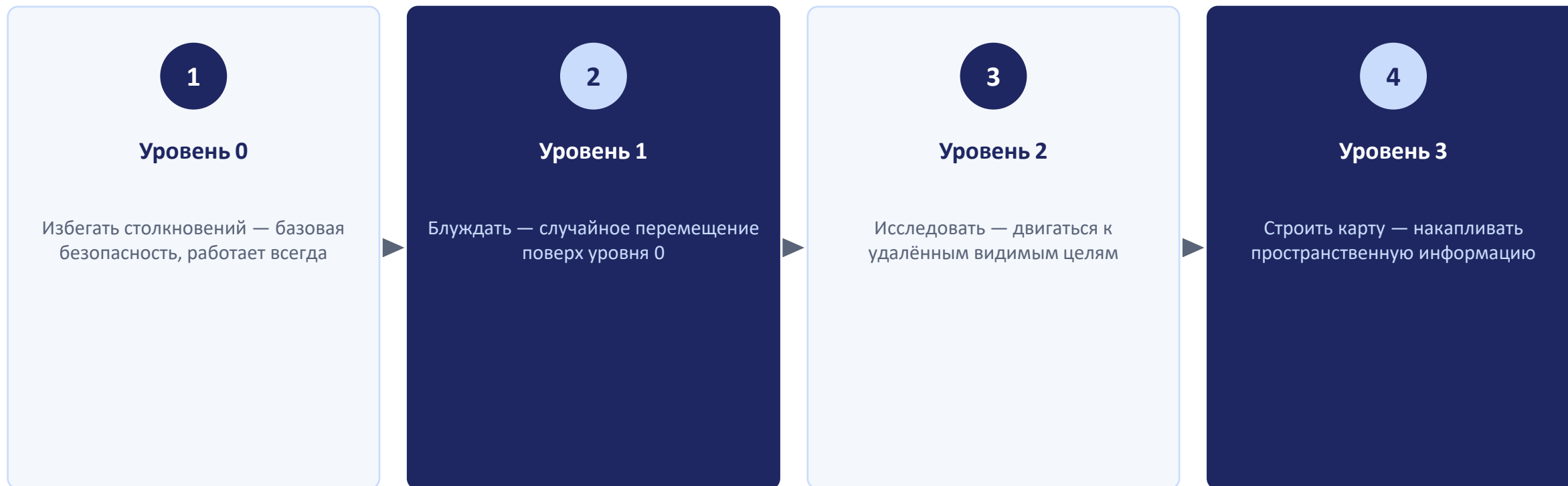
ОТВЕТ

Нет — не хватает социальности. Все три остальных свойства есть, но без языка взаимодействия с другими агентами он остаётся роботом-одиночкой.

- **Архитектура** — организация внутренних компонентов и потоков между ними
- **Реактивные**: правила «условие $\rightarrow$ действие», без модели мира и рассуждений
- **Делиберативные**: явная символьная модель мира, планирование, вывод
- **Гибридные**: многоуровневые, реактивный низ и планирующий верх
- Обучающиеся агенты — не четвёртый класс, а контур адаптации поверх любого

- Правила «условие → действие», прямая связь сенсоров с актуаторами
- Тезис 1: интеллектуальное поведение возможно без символьного представления
- Тезис 2: интеллект эмерджентен — рождается из взаимодействия простых поведений со средой
- Время реакции — миллисекунды, вычислительные требования низкие
- Робастность: нет модели мира — нечему устаревать и ломаться

2 Субсумпционная архитектура: уровни компетенции



Уровни работают параллельно и асинхронно, каждый связан с сенсорами и актуаторами напрямую.

- **Подавление (suppress)**: верхний уровень подменяет вход нижнего
- **Замещение (inhibit)**: верхний уровень блокирует выход нижнего
- Нижние уровни продолжают работать при отказе верхних — деградация мягкая
- Минус: агент «живёт настоящим», долгосрочное планирование невозможно
- Минус: спроектировать нужное эмерджентное поведение всё труднее с ростом числа уровней

Факт

Идея субсумпции жива: в современных стеках ROS её роль играют слои безопасности, которые перехватывают команды скорости от планировщика при срабатывании бампера или лидарного стоп-поля.

“

Мир — лучшая собственная модель. Зачем хранить копию среды в памяти, если можно всё время смотреть на саму среду?

Родни Брукс, программная идея субсумпционной архитектуры (1986)

- Явная символьная модель мира обновляется по сенсорным данным
- По целям строится план — последовательность действий до целевого состояния
- План исполняется с контролем результата и перепланированием
- Сильные стороны: предвидение, оптимизация маршрутов и последовательностей
- Плата: планирование экспоненциально сложно, модель устаревает быстрее цикла рассуждений

- **Beliefs (B)** — информационное состояние: что агент считает истинным, возможно, ошибочно
- **Desires (D)** — мотивационное состояние: чего хотел бы достичь; могут противоречить
- **Intentions (I)** — делиберативное состояние: на что выделены ресурсы и приняты обязательства
- Состояние агента — тройка $\langle B, D, I \rangle$, где $B \subseteq Bel$, $D \subseteq Des$, $I \subseteq Int$
- Намерения инерционны: не пересматриваются на каждом шаге

Ключевая идея

Инерция намерений — это и есть баланс реактивности и целенаправленности. Агент, пересматривающий цели каждый такт, не доедет никуда; агент, не пересматривающий их никогда, поедет в стену.



Beliefs — что есть

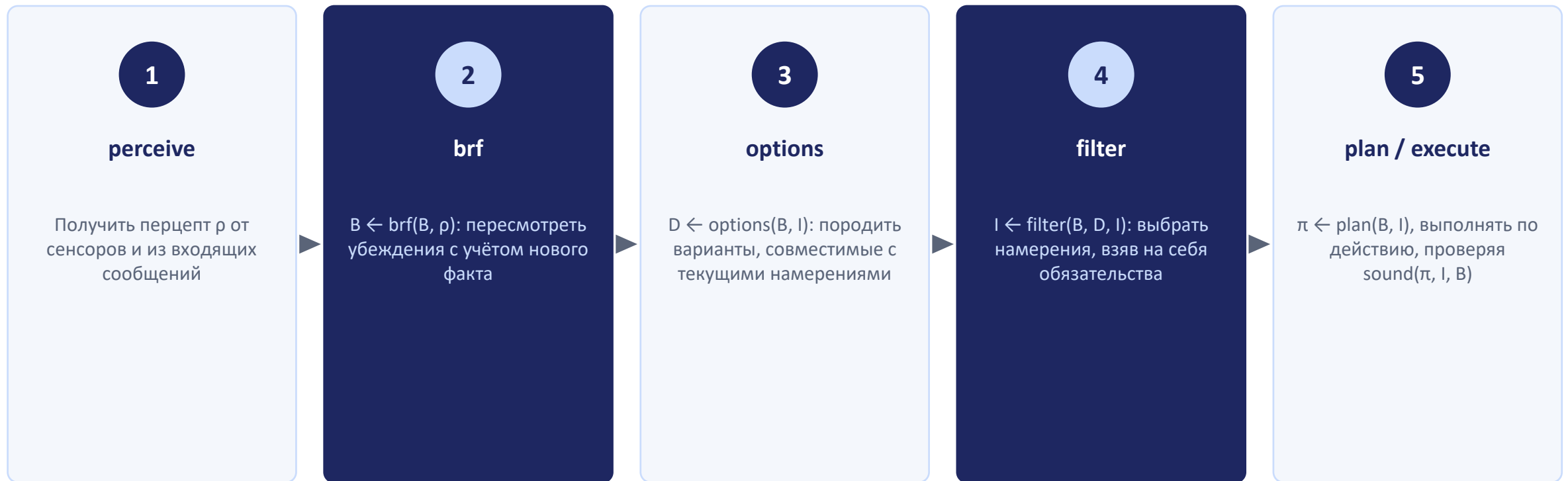
Desires — что хотелось бы

Intentions — что делаем

Сенсоры питают пересмотр убеждений (brf); убеждения и текущие намерения порождают варианты-желания; фильтр выбирает намерения, библиотека планов даёт способ их достичь, действие замыкает контур через среду.

3

Цикл практического рассуждения BDI



Внутренний цикл прерывается, если намерение достигнуто, стало невозможным или план перестал быть корректным.

3 Дилемма reconsider и практические реализации

- **Смелый агент** редко пересматривает намерения: эффективен в статике, негибок в динамике
- **Осторожный агент** пересматривает часто: адекватен изменчивой среде, но тратит ресурсы
- Оптимум зависит от темпа изменений среды — это проектное решение, а не константа
- PRS, AgentSpeak/Jason, JACK: библиотеки готовых планов вместо планирования «с нуля»
- Готовые планы делают BDI применимым в реальном времени

? Как думаете?

Складской AGV работает в цеху, где люди и погрузчики движутся постоянно. Какую стратегию пересмотра намерений выбрать?

A Смелую — реже думать, больше везти

B Осторожную — среда динамична

C Отказаться от намерений вовсе, оставить реактивность

D Пересматривать строго раз в секунду по таймеру



Как думаете?

Складской AGV работает в цеху, где люди и погрузчики движутся постоянно. Какую стратегию пересмотра намерений выбрать?

A

Смелую — реже думать, больше везти

B

Осторожную — среда динамична

C

Отказаться от намерений вовсе, оставить реактивность

D

Пересматривать строго раз в секунду по таймеру

ОТВЕТ

Осторожную: среда меняется быстрее, чем выполняется план. Но пересмотр разумно запускать по событиям, а не по таймеру — иначе агент думает вхолостую.

Горизонтальная (TouringMachines)

- Все уровни параллельно у сенсоров и актуаторов
- Реактивный, планирующий, моделирующий
- Медиатор разрешает конфликты предложений
- Плюс: быстрый отклик на любом уровне
- Минус: медиатор — узкое место и источник сложности

Вертикальная (InteRRaP)

- Сенсорный поток проходит уровни последовательно
- Поведенческий, локального планирования, кооперативный
- Восходящая активация, нисходящее исполнение
- Плюс: понятная ответственность уровней
- Минус: отказ уровня рвёт всю цепочку

- **Поведенческий уровень** — модель мира, реактивные поведения, быстрый отклик
- **Уровень локального планирования** — база планов, целенаправленное поведение агента
- **Кооперативный уровень** — социальная база знаний: модели других агентов, протоколы
- Каждому уровню соответствует свой слой базы знаний
- Обучение — контур адаптации: критик, обучающий элемент, генератор проблем

Ключевая идея

InteRRaP явно встраивает социальное взаимодействие в архитектуру отдельного агента — именно поэтому она особенно интересна для MAPC. Кооперация здесь не надстройка, а штатный уровень.

Критерий	Реактивная (Брукс)	Делиберативная (BDI)	Гибридная (InteRRaP)
Модель мира	отсутствует	явная символьная	многоуровневая
Время реакции	миллисекунды	секунды и более	зависит от уровня
Долгосрочное планирование	нет	да	да (верхние уровни)
Вычислительные требования	низкие	высокие	средние и высокие
Предсказуемость	эмерджентная	объяснима через B, D, I	смешанная
Динамичные среды	высокая пригодность	ограниченная	высокая
Кооперация	косвенная (стигмергия)	через коммуникацию	встроенный уровень

Таблица 6.1 пособия. Обучающиеся агенты — не отдельная колонка, а контур адаптации поверх любой из трёх схем.

Конец первой части

*Разобрали агента изнутри: формальную модель, реактивную субсумпцию, BDI и гибриды.
После перерыва — как агенты договариваются: онтологии, дескрипционные логики, FIPA
ACL и складской пример.*

Часть 2. Онтологии и коммуникация агентов

Как формально описать общее понимание мира, как на нём строится вывод и как агенты обмениваются сообщениями со ссылкой на онтологию.

- Термин заимствован из философии, где означает учение о бытии
- **Концептуализация** — абстрактная модель фрагмента мира: объекты, понятия, отношения
- **Явная спецификация** — формальное машиночитаемое описание этой модели
- Уточнения Борста и Штудера: формальная явная спецификация **разделяемой** концептуализации
- Разделяемость — это согласованность сообществом, а не просто наличие файла

Определение

Онтология (Т. Грубер, 1993) — явная спецификация концептуализации: an explicit specification of a conceptualization.

- **Концепты (классы):** Робот, Сенсор, Задача транспортировки
- **Отношения:** таксономические, партономические, функциональные (исполняет, расположен в)
- **Атрибуты:** грузоподъёмность, заряд батареи; **аксиомы:** ограничения интерпретации
- **Экземпляры:** agv_07, стеллаж rack_A3 — фактологическая составляющая
- Три задачи в МАРС: единая терминология, логический вывод, интероперабельность

$$AGVRobot \equiv Robot \sqcap \exists hasSensor.Lidar \sqcap \exists performs.WarehouseTask$$

- Конструкторы: $C \sqcap D$, $C \sqcup D$, $\neg C$, $\exists R.C$, $\forall R.C$, $\geq n R.C$, $\leq n R.C$
- **TBox**: включения $C \sqsubseteq D$ и определения $C \equiv D$ — терминология
- **ABox**: $AGVRobot(agv_07)$, $locatedIn(agv_07, zone_A)$ — факты об индивидах
- DL — семейство разрешимых фрагментов логики первого порядка

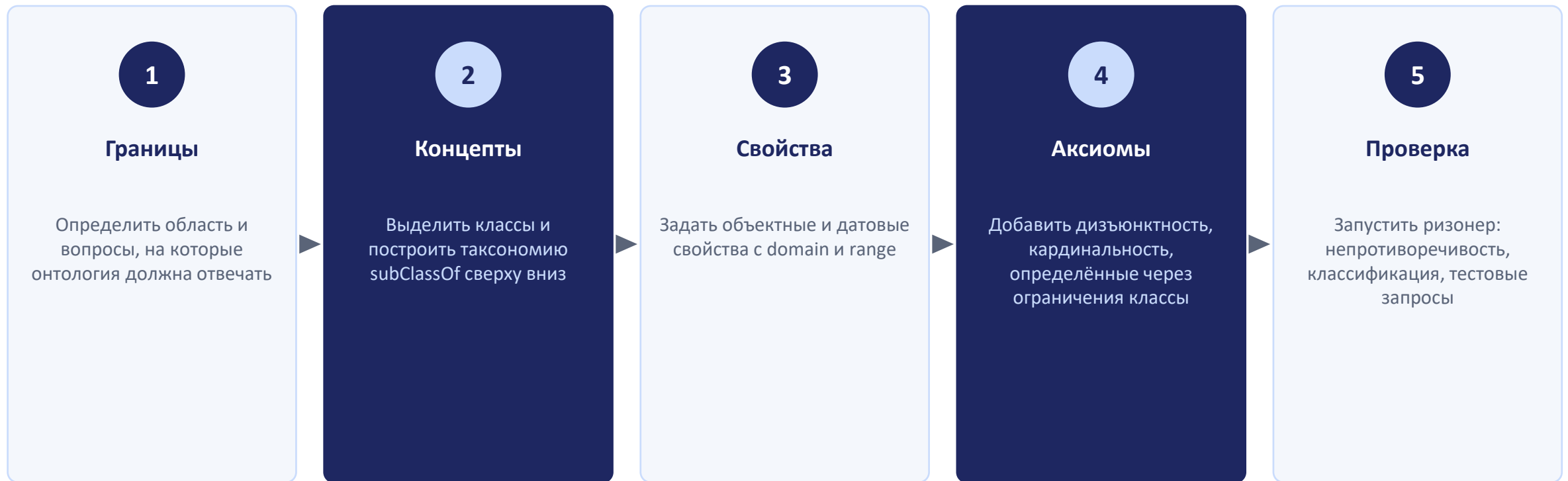
Читается: складской робот — это робот, имеющий лидар и выполняющий хотя бы одну складскую задачу.

- **Непротиворечивость:** существует ли вообще модель, удовлетворяющая базе знаний
- **Классификация:** построение полной иерархии концептов из аксиом
- **Проверка принадлежности:** относится ли индивид *a* к концепту *C*
- Реализации: Hermit, Pellet, FaCT++ — подключаются прямо из Protégé
- Наличие ризонеров отличает онтологию от произвольной модели данных

Пример

Робот с разряженной батареей, находящийся вне зоны зарядки, автоматически попадает в концепт «требующий вмешательства» — этот факт нигде не записан, он выведен из аксиом.

- **RDF**: триплеты «субъект — предикат — объект», ресурсы с URI, граф знаний
- **RDFS**: `rdfs:Class`, `rdfs:subClassOf`, `rdfs:subPropertyOf`, `rdfs:domain`, `rdfs:range`
- **OWL 2**: эквивалентность и дизъюнктность, транзитивность, кардинальность, цепочки свойств
- Профили OWL 2: **EL** (полиномиальный вывод), **QL** (доступ к БД), **RL** (правила)
- Запросы — SPARQL; инструменты — Protégé, Apache Jena, RDFLib и Owlready2



Процесс итеративный: тестовые вопросы из шага 1 служат приёмочными тестами на шаге 5.

? Как думаете?

В онтологии склада записано `StorageZone owl:disjointWith ChargingZone`, а в фактах `zone_A` объявлена и зоной хранения, и зоной зарядки. Что скажет ризонер?

A Ничего, просто проигнорирует один из фактов

B Отнесёт `zone_A` к обоим классам

C Объявит базу знаний противоречивой

D Создаст новый общий подкласс

? Как думаете?

В онтологии склада записано `StorageZone owl:disjointWith ChargingZone`, а в фактах `zone_A` объявлена и зоной хранения, и зоной зарядки. Что скажет ризонер?

A Ничего, просто проигнорирует один из фактов

B Отнесёт `zone_A` к обоим классам

C Объявит базу знаний противоречивой

D Создаст новый общий подкласс

ОТВЕТ

Объявит базу знаний противоречивой: аксиома дизъюнктивности запрещает пересечение, и ризонер обязан сообщить о несовместимости фактов и терминологии.

- Теория речевых актов (Остин, Сёрл): высказывание есть действие, меняющее состояние мира
- **Перформатив** — типизированный коммуникативный акт: сообщить, запросить, предложить
- KQML (DARPA Knowledge Sharing Effort, начало 1990-х): tell, ask-if, achieve, subscribe
- Три уровня сообщения: содержательный, коммуникативный, уровень сообщения
- Минусы KQML: нестрогая семантика перформативов, нет формальных протоколов

- Обязательный перформатив плюс параметры: sender, receiver, content
- language — язык содержания; **ontology** — модель, в терминах которой его читать
- protocol и conversation-id — привязка к схеме диалога и связывание сообщений
- reply-with / in-reply-to — сцепка вопросов и ответов; reply-by — дедлайн
- Семантика 22 перформативов формально задана на языке SL

Ключевая идея

Онтология вынесена в явный параметр сообщения. Получатель знает не только текст, но и словарь, в котором его интерпретировать, — здесь смыкаются обе половины лекции.

Перформатив	Класс акта	Назначение
inform	передача информации	сообщить, что утверждение истинно
request	побуждение	попросить выполнить действие
query-if / query-ref	запрос информации	спросить об истинности / о значении
agree / refuse	ответ на запрос	принять / отклонить просьбу
cfr	переговоры	объявить приём предложений
propose	переговоры	выдвинуть предложение с условиями
accept-proposal / reject-proposal	переговоры	принять / отклонить предложение
failure / inform-done	отчёт	сообщить о неуспехе / о выполнении

Всего 22 перформатива; отдельно стоят *subscribe* (подписка на изменения) и *not-understood* (управление диалогом).



Р. Смит, 1980; стандартизован FIPA. Основной механизм рыночного распределения задач между роботами.

- **JADE** (Java, Telecom Italia): контейнеры агентов на разных узлах, распределённое исполнение
- Обязательные службы FIPA: **AMS** (жизненный цикл) и **DF** (жёлтые страницы по услугам)
- Класс Ontology и кодеки: Java-объекты автоматически становятся содержанием ACL-сообщений
- **SPADE** (Python): транспорт XMPP, агент — клиент вида name@server, удобно в облаке
- Типовая схема MAPC: низкий уровень — ROS, социальный — JADE или SPADE через мост

- Тенорт и Беец: OWL-онтология + вывод на Prolog, интеграция с ROS
- **Вычисляемые предикаты:** ответы не только по фактам, но и по восприятию и геометрии
- Описывает объекты и их функции, действия и их декомпозицию, пространственные отношения
- Описывает и самого робота: кинематику и собственные возможности
- KnowRob 2.0: журналы эпизодов — рассуждение о собственном прошлом опыте

Кейс

Команда «накрой на стол» не содержит списка предметов. Робот выводит через онтологию, какие объекты нужны, где они обычно лежат и какими действиями достигается результат.

- Рост числа несовместимых частных онтологий потребовал стандартизации
- **IEEE 1872-2015**: базовая онтология CORA на верхнеуровневой SUMO, рабочая группа ORA
- CORA определяет: робот, робототехническая система, группа роботов, среда, пакет POS (позиция, ориентация, поза)
- **RoboEarth** (2009–2014): облачный обмен моделями объектов, картами и рецептами действий
- Развитие: IEEE 1872.2 (автономная робототехника), фреймворк Rapyuta, OntoRob для модулей

1993

определение онтологии Т.
Грубера

22

перформатива в стандарте FIPA
ACL

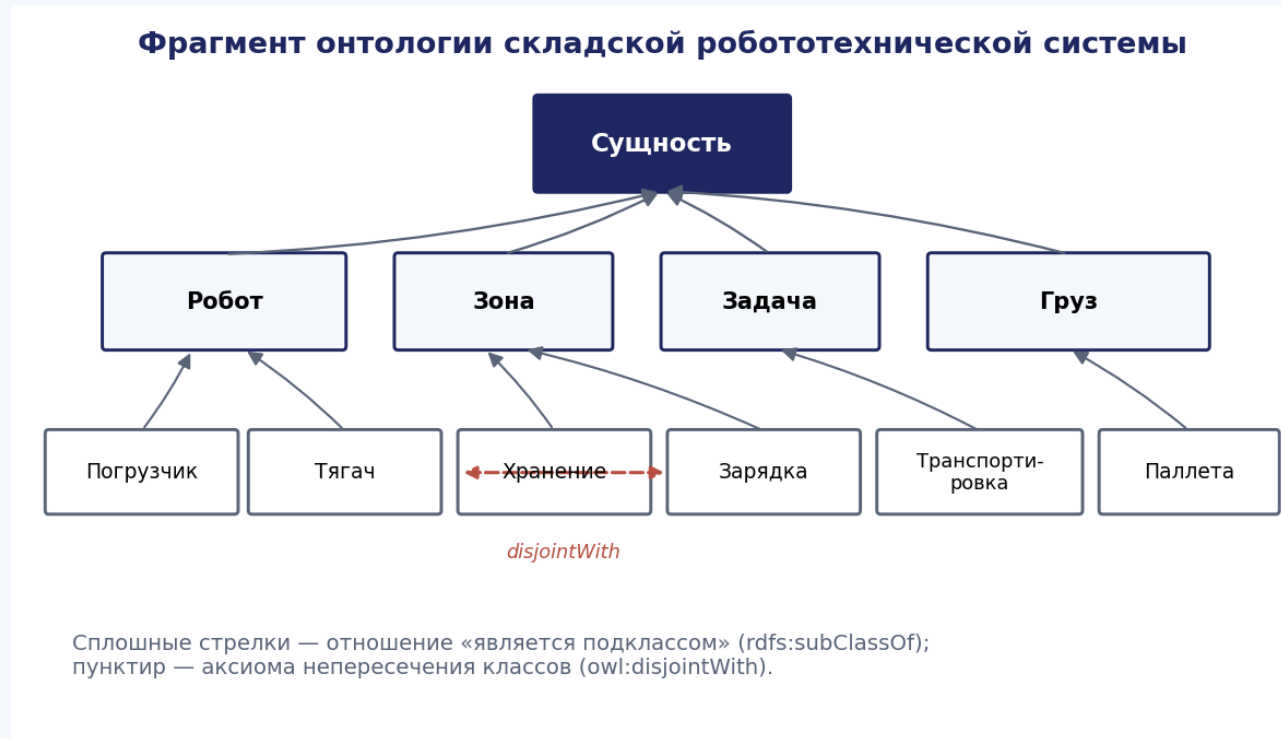
3

профиля OWL 2: EL, QL, RL

2015

IEEE 1872 — базовая онтология
CORA

- Область молодая по меркам стандартизации, но опорные документы уже устоялись
- Между определением Грубера и промышленным стандартом прошло чуть больше 20 лет



Робот и его виды

Зоны и их аксиомы

Задачи и грузы

Корневой класс «Сущность» и четыре ветви: Робот, Зона, Задача, Груз с конкретизациями (Погрузчик, Тягач, Хранение, Зарядка, Транспортировка, Паллета). Пунктиром показана аксиома owl:disjointWith между зонами хранения и зарядки.

- TBox: Robot $\sqsupset$ AGV $\sqsupset$ ForkliftAGV; Zone $\sqsupset$ StorageZone, ChargingZone; Task, Pallet
- Свойства: locatedIn, assignedTo, hasPayload (кг), hasMass (кг), batteryLevel (%)
- ABox: agv_07 — ForkliftAGV, payload 1200 кг, заряд 84 %, zone_A; pallet_512 — 900 кг
- Определённый класс: **HeavyDutyAGV $\equiv$ AGV $\sqcap$ (hasPayload $\geq$ 1000)**
- Ризонер сам относит agv_07 к HeavyDutyAGV — в фактах этого не записано

Пример

Диспетчер отбирает исполнителей для паллеты 900 кг обычным SPARQL-запросом и получает agv_07 — без единой строчки специального кода.

Диалог агентов: транспортировка task_3021

- Диспетчер → **cfp**: transport task_3021, pallet_512, zone_A → zone_D; :ontology warehouse
- agv_07 → **propose**: cost 42, eta 180 c; agv_11 → **refuse**: reason low-battery
- Диспетчер → **accept-proposal** для agv_07; исполнитель → **inform-done**
- conversation-id cnp-3021 связывает все сообщения одного диалога
- Исполнитель устроен по BDI: принятие предложения порождает намерение

Кейс

Заряд упал ниже порога на полпути: brf обновляет убеждения, reconsider пересматривает намерения, агент переключается на план зарядки и шлёт диспетчеру failure.

“

Новые типы задач и роботов вводятся добавлением аксиом, а не переписыванием кода.

Главный практический аргумент в пользу онтологий в МАРС

Преимущества

- Интеграция компонентов разных производителей
- Гибкость: новая задача — новая аксиома
- Объяснимость BDI важна для сертификации
- Перенос опыта между агентами
- Семантическая навигация и понятный HRI

Ограничения

- Разработка онтологии трудоёмка и дорога
- Согласование онтологий не автоматизируется
- Вывод в выразительных профилях OWL дорог
- Вынос вывода в облако — зависимость от связи
- Заземление символов (symbol grounding)

Выводы

- 1 Агент — контур «сенсоры — контроллер — база знаний — актуаторы»; формально $Ag: Per^* \rightarrow Ac$
- 2 Реактивные архитектуры быстры и робастны, но живут настоящим; субсумпция Брукса — их эталон
- 3 BDI структурирует делиберацию через убеждения, желания и намерения; намерения инерционны
- 4 Гибриды (TouringMachines, InteRRaP) сочетают быстрый низ с планированием и кооперацией наверху
- 5 Онтология по Груберу — явная спецификация разделяемой концептуализации; фундамент — DL с TBox и ABox
- 6 Стек $RDF \rightarrow RDFS \rightarrow OWL\ 2 \rightarrow SPARQL$; ризонеры HermiT, Pellet, FaCT++ дают новые знания из аксиом
- 7 FIPA ACL несёт перформатив и явную ссылку на онтологию; KnowRob и IEEE 1872 дают интероперабельность

Вопросы для самопроверки

1. Сформулируйте «слабое» понятие агентности; чем от него отличается «сильное»?
2. Запишите модели чисто реактивного агента и агента с внутренним состоянием
3. Что означают подавление и замещение в субсумпционной архитектуре Брукса?
4. Раскройте категории B, D, I; почему намерения должны обладать инерцией?
5. В чём дилемма стратегии reconsider? Когда выгоден «смелый» агент?
6. Сравните горизонтальную и вертикальную схемы; какие три уровня у InteRRaP?
7. Дайте определение онтологии по Груберу; чем TBox отличается от ABox?
8. Запишите в DL класс «мобильный робот с камерой, выполняющий инспекцию»
9. Какова структура сообщения FIPA ACL? Зачем нужны :ontology и :conversation-id?
10. Опишите Contract Net по шагам; что такое проблема заземления символов?